מבחן במתמטיקה בדידה

2023 - מועד ב'

הוראות לנבחנים:

1. בבחינה **12** שאלות קצרות ועוד **2** פתוחות. עליכם לענות על **כולן** (ללא בחירה).
2. יש לכתוב את הפתרון בדפים המצורפים.
3. כאשר מצוין "כתבו במפורש את הקבוצה/יחס/פונקציה", עליכם לפרט את כל איברי הקבוצה.
4. **אין להשתמש** בחומר עזר בזמן הבחינה. לנוחיותכם, מצורף דף נוסחאות בסוף המסמך.
5. הזמן העומד לרשותכם - **שלוש שעות**.

בהצלחה!

חלק א' - שאלות קצרות

- כתבו את תשובותיכם בבירור במקום המסומן.
- אין צורך לנמק את תשובתכם, **אלא אם התבקשתם במפורש לעשות זאת.**
- בשאלות מניה אפשר לכתוב את התשובה כרצונכם ע"י שימוש בסימונים המקובלים בהם השתמשנו בקורס, למעט הסימן 'Σ' ושלוש נקודות '...'.

שאלה 1 (6 נקודות)

פסוק δ ייקרא טאוטולוגיה אם בטבלת האמת שלו מופיעים ערכי T בלבד.

נתונים הפסוקים $\alpha = p \to q,\ \beta = \neg(p \wedge q)$

כתבו פסוק γ כך שהפסוקים $\gamma \vee \alpha$, $\gamma \vee \beta$ הם טאוטולוגיות, אבל γ אינו טאוטולוגיה.

$$\gamma = p$$

שאלה 2 (6 נקודות)

נתונה הטענה "לכל 2 קבוצות A, B מתקיים $P(A\backslash B) \neq P(A)\backslash P(B)$".

אם הטענה נכונה, הסבירו מדוע בקצרה. אם הטענה אינה נכונה, הביאו דוגמה נגדית. אין צורך לנמק מדוע הדוגמה הנגדית שהבאתם היא אכן דוגמה נגדית.

נכונה.

$$\emptyset \in P(A \setminus B) \quad , \emptyset \notin P(A) \setminus P(B)$$

שאלה 3 (6 נקודות)

תהיינה $A, B, C \subseteq \mathbb{R}$ המקיימות: $A \cup B = C$ וגם $A \cap B = \emptyset$.

תהי $f: P(A) \times P(B) \to P(C)$ המוגדרת כך: $f(S,T) = S \cup T$.

ידוע כי f הפיכה. מצאו את f^{-1}.

$$f^{-1}: P(C) \to\ P(A) \times P(B)$$

$$f(K) = (K \cap A, K \cap B)$$

שאלה 4 (6 נקודות)

מטילים 10 קוביות זהות. ידוע שבקבוצת המספרים שהתקבלו על גבי הקוביות יש בדיוק 3 איברים (כלומר יש רק שלושה מספרים שמופיעים בתוצאת הזריקה. למשל, על כל אחת מ-10 הקוביות יצא 2 או 3 או 5 בלבד). כמה אפשרויות יש להטלות כאלה?

נבחר את שלושת המספרים - $\binom{6}{3}$

נשים כל אחד מהם על קוביה כלשהי - אפשרות אחת כי הקוביות זהות.

את 7 הקוביות שנותרו נפזר בין שלושת המספרים - $\binom{7+(3-1)}{7}$

סה"כ: $\binom{6}{3}\cdot\binom{9}{7}$

שאלה 5 (6 נקודות)

מצאו את $|\{X|\{1,2,3,4\}\subseteq X\subseteq\{1,2,3,\dots,200\}\}|$.

2^{196}

שאלה 6 (6 נקודות)

פשטו את הסכום הבא ככל הניתן: $\sum_{i=0}^{k}\binom{i+(n-1)}{i}$. על תשובתכם להכיל לכל היותר 6 תווים.

חלוקה של <u>לכל היותר</u> k כדורים ב-n תאים.

שקול לחלוקה של k כדורים ב-$n+1$ תאים (התא הנוסף מקבל את אלו שלא חולקו)

$$\binom{k+n}{k}$$

שאלה 7 (6 נקודות)

כמה פתרונות טבעיים יש למשוואה $x_1+\cdots+x_6=50$ תחת האילוץ $5\le x_i\le 10$ לכל $1\le i\le 6$?

נשים 5 בכל "תא". נותר לספור פתרונות למשוואה $x_1+\cdots+x_6=20$ תחת האילוץ $x_i\le 5$.

נפתור בעזרת הכלה והדחה:

$$\binom{25}{5}-\binom{6}{1}\binom{19}{5}+\binom{6}{2}\binom{13}{5}-\binom{6}{3}\binom{7}{5}$$

שאלה 8 (6 נקודות)

תהי $A = \{1,2,3\}$. כמה יחסים רפלקסיביים ואנטי-סימטריים על A קיימים?

$3^3 = 27$

שאלה 9 (6 נקודות)

תהי A קבוצת הפונקציות המלאות מ-$\mathbb{N}$ ל-$\mathbb{N}$. נגדיר יחס שקילות R מעל A באופן הבא:

עבור $f, g \in A$, נאמר ש-fRg אם ורק אם קיימת $h \in A$ הפיכה המקיימת $f \circ h = h \circ g$.

מצאו את $|[i_{\mathbb{N}}]_R|$.

1

שאלה 10 (6 נקודות)

פשטו את הסכום הבא: $\sum_{i+j+k+l=50} \frac{17!}{i!j!k!l!}(-1)^{j+l}$. על תשובתכם להכיל לכל היותר 6 תווים.

אין להשאיר סיגמה בתשובתכם.

0

שאלה 11 (6 נקודות)

יהי T יחס סדר חלקי מעל $\mathbb{N}$ המוגדר כך:

$$xTy \Leftrightarrow (x = y) \vee (y - x > 1)$$

כתבו איברים מינימליים, מקסימליים, מינימום ומקסימום (אם יש כאלה).

מינימלים - 0,1

מקסימלים, מינימום, מקסימום - אין

<u>שאלה 12</u> (6 נקודות)

למסיבה מוזמנים 6 אורחים: אליוט, בנצי, גלילה, דניאלה, הדי וויולט.

להלן רשימת העדפות של האורחים למשקאות אלכוהוליים:

אליוט: ג'ין, מרטיני, אפרול שפריץ.

בנצי: ג'ין, אפרול שפריץ, מרטיני, וודקה, מוחיטו.

גלילה: מרגריטה, ג'ין.

דניאלה: אפרול שפריץ, ג'ין, מרטיני, מרגריטה.

הדי: ג'ין, מרגריטה, אפרול שפריץ.

ויולט: אפרול שפריץ, מרגריטה.

בהנחה שיש משקה אחד מכל סוג, האם ניתן להתאים לכל אורח משקה שיאהב?

אם כן, רשמו את ההתאמה.

אם לא, הסבירו בקצרה מדוע.

לא ניתן. נדגים קבוצה המפרה את התנאי לחתונה לפי משפט החתונה של הול.

ניקח $S = \{Eliot, Galila, Daniela, Hedi, Violet\}$.

אז $N(S) = \{Jin, Margarita, Martini, Aperol\ Spritz\}$,

כלומר $|S| = 5 > 4 = |N(S)|$.

חלק ב' - שאלות פתוחות

- כתבו את תשובותיכם במקום המסומן. יש לכתוב הוכחות מלאות לתשובותיכם.
- **הקפידו לכתוב בצורה מסודרת וקריאה! הציון יהיה תלוי גם בבהירות שבה אתם מביעים את תשובתכם ולא רק בנכונותה.**

שאלה 13 (14 נקודות)

תהי $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ פונקציה הפיכה משמאל. תהי g הופכית שמאלית של f. נגדיר $h:\mathbb{R}\to(0,1]$ ע"י $h(x)=\frac{1}{1+(g(x))^2}$ לכל $x\in\mathbb{R}$. הוכיחו או הפריכו: h על.

הטענה נכונה.

טענת עזר 1: g על.

הוכחה: נתון כי g הופכית שמאלית של f, כלומר $g\circ f=i_{\mathbb{R}}$.

ראינו בכיתה כי פונקציית הזהות על, ובפרט $g\circ f=i_{\mathbb{R}}$ על. מטענה משו"ב, g על.

טענת עזר 2:

הפונקציה $k:\mathbb{R}\to(0,1], k(x)=\frac{1}{1+x^2}$ על.

הוכחה: יהי $y\in(0,1]$. נשים לב כי

$$0<y\le 1$$

$$\frac{1}{y}\ge 1$$

$$\frac{1}{y}-1\ge 0$$

ולכן ניתן לבחור $x=\sqrt{\frac{1}{y}-1}\in\mathbb{R}$. מתקיים $k(x)=\frac{1}{1+x^2}=\frac{1}{1+\frac{1}{y}-1}=\frac{1}{\frac{1}{y}}=y$.

נזכור כי הרכבת על היא על ונסיק כי $h=k\circ g$ על.

<u>שאלה 14</u> (14 נקודות)

תהי U קבוצה ותהי $A \in P(U)$.

נגדיר סדרת קבוצות A_n באופן הבא: $A_0 = A$ ולכל $n \geq 1$ נגדיר $A_n = \overline{A_{n-1}} \cup A$.

הוכיחו שלכל $m \geq 1$ טבעי מתקיים $A_{2m} = A$ וגם $A_{2m-1} = U$.

נוכיח באינדוקציה על m.

בסיס: נוכיח את נכונות הטענה עבור $m = 1$.

$$A_{2m-1} = A_1 = \overline{A_0} \cup A \underbrace{=}_{\text{הגדרת } A_0} \bar{A} \cup A = U$$

$$A_{2m} = A_2 = \overline{A_1} \cup A \underbrace{=}_{\text{הגדרת } A_1} \bar{U} \cup A = \emptyset \cup A = A$$

הנחת האינדוקציה: נניח את נכונות הטענה עבור $m \geq 1$, כלומר נניח שמתקיים:

$A_{2m} = A$ וגם $A_{2m-1} = U$

נוכיח את נכונות הטענה עבור $m + 1$, כלומר נוכיח: $A_{2(m+1)} = A$ וגם $A_{2(m+1)-1} = U$.

הוכחה:

$$A_{2(m+1)-1} = A_{2m+1} \underbrace{=}_{\text{הגדרת הסדרה}} \overline{A_{2m}} \cup A \underbrace{=}_{\text{ה"ה}} \bar{A} \cup A = U$$

$$A_{2(m+1)} = A_{2m+2} \underbrace{=}_{\text{הגדרת הסדרה}} \overline{A_{2m+1}} \cup A \underbrace{=}_{\text{השורה למעלה}} \bar{U} \cup A = \emptyset \cup A = A$$

הוכחנו באינדוקציה את נכונות הטענה לכל $m \geq 1$ טבעי.

מתמטיקה בדידה - דף נוסחאות לבחינה

תורת הקבוצות:

$$A\Delta B = (A\backslash B) \cup (B\backslash A)$$
$$A \times B = \{(a,b)|\ a \in A\ and\ b \in B\}$$
$$P(A) = \{S|S \subseteq A\}$$

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|$$
$$|P(A)| = 2^{|A|}$$

דה-מורגן:

$$\overline{B \cup C} = \bar{B} \cap \bar{C} \qquad \mathrm{A}\backslash(B \cup C) = (A\backslash B) \cap (A\backslash C)$$
$$\overline{B \cap C} = \bar{B} \cup \bar{C} \qquad \mathrm{A}\backslash(B \cap C) = (A\backslash B) \cup (A\backslash C)$$

דיסטריביוטיביות:

$$\mathrm{A} \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$
$$\mathrm{A} \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

פונקציות/יחסים:

$$i_{\mathrm{A}} = \{(a,a)|a \in A\}$$

לוגיקה:

לכל שלוש נוסחאות α, β, γ:

דה-מורגן:

$$\neg(\alpha \wedge \beta) \equiv \neg\alpha \vee \neg\beta$$
$$\neg(\alpha \vee \beta) \equiv \neg\alpha \wedge \neg\beta$$

דיסטריביוטיביות:

$$\alpha \wedge (\beta \vee \gamma) \equiv (\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma)$$
$$\alpha \vee (\beta \wedge \gamma) \equiv (\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma)$$

שלילת כמתים:

$$\neg\forall \mathrm{x}(\alpha) \equiv \exists x(\neg\alpha)$$
$$\neg\exists \mathrm{x}(\alpha) \equiv \forall x(\neg\alpha)$$

קומבינטוריקה:

בחירת k עצמים מתוך מאגר של n עצמים שונים:

	ללא חזרות	עם חזרות
עם סדר	$\frac{n!}{(n-k)!}$	n^k
ללא סדר	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$	$\binom{k+n-1}{n-1}$

נוסחת הבינום:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cdot x^k y^{n-k}$$

מקדם מולטינומי:

$$\binom{n}{i_1, i_2, i_3, \dots, i_k} = \frac{n!}{i_1! \cdot i_2! \cdot i_3! \cdot \dots \cdot i_k!} \quad if \;\; i_1 + i_2 + i_3 + \dots + i_k = n$$

נוסחת המולטינום:

$$(x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_k)^n = \sum_{i_1+i_2+i_3+\dots+i_k=n} \binom{n}{i_1, i_2, i_3, \dots, i_k} \cdot x_1^{i_1} \cdot x_2^{i_2} \cdot x_3^{i_3} \cdot \dots \cdot x_k^{i_k}$$

משולש פסקל:

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$$

עקרון ההכלה וההדחה:

$$\left| \bigcup_{i=1}^{n} A_i \right| = \sum_{I \subseteq \{1,2,\dots,n\},\;\; I \neq \emptyset} (-1)^{|I|-1} \cdot \left| \bigcap_{\mathrm{i} \in \mathrm{I}} \mathrm{A_i} \right|$$

עקרון שובך היונים המוכלל:

אם נשים m יונים ב-n שבכים, אזי יהיה לפחות שובך אחד שבו תהיינה לפחות $\left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil$ יונים.